KAPITEL 4 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 40

Kemiska föreningar och reaktioner

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken sorts bindning finns i en molekyl av vatten, H_2O? **1 p**

A Jonbindning
B Kovalent bindning
C Metallbindning
D Ingen bindning

2 Vad kallas en negativ jon? **1 p**

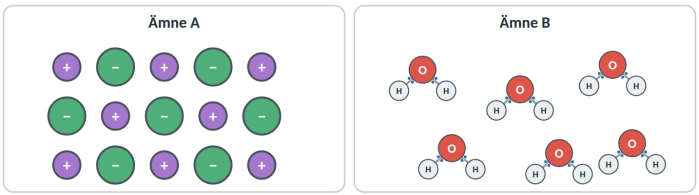
A Katjon
B Anjon
C Molekyl
D Neutron

3 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ Fast salt leder elektrisk ström.
☐ Saltlösning leder elektrisk ström.
☐ Bordssalt smälter vid mycket högre temperatur än vatten fryser.
☐ Sockerlösning leder ström bra.

4 Bilden visar två ämnen (schematiskt). **2 p**

Två modeller av ämnen (schematiskt)



a) Vilket ämne är en jonförening, A eller B?
b) Vilket ämne består av molekyler?
Svar a: _____ Svar b: _____

5 Dra streck mellan begreppet och beskrivningen. Skriv bokstaven. **2 p**

Begrepp	Beskrivning
1 Utgångsämne	A Ämne som bildas i reaktionen
2 Produkt	B Ämne som reagerar
3 Exoterm	C Reaktion som avger energi

Svar: 1 ___ 2 ___ 3 ___

6 Nämn tre tecken på att en kemisk reaktion har skett. **3 p**

7 a) Hur många atomer av varje sort finns i en molekyl H_2O? **2 p**
b) Vad betyder molekylformeln CO_2?

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 Tre påhittade ämnen har undersökts. Värdena är påhittade men liknar riktiga ämnen. **3 p**

Ämne	Smältpunkt	Leder fast ämne ström?	Leder löst i vatten ström?
X	790 °C	Nej	Ja
Y	−90 °C	Nej	Nej
Z	1085 °C	Ja	Löser sig inte

a) Vilket ämne är troligen en jonförening, vilket en molekylförening och vilket en metall? Motivera.
b) Förklara varför X leder ström löst i vatten men inte som fast ämne.

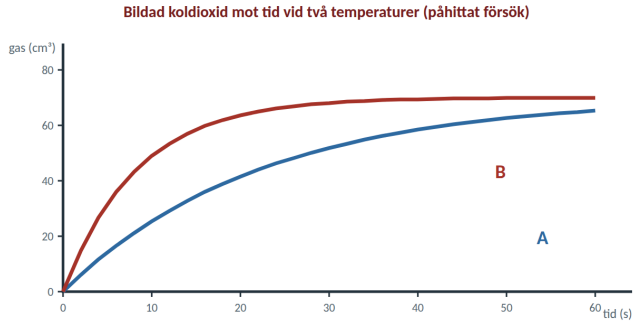
9 a) Balansera: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ **3 p**
b) Balansera: $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$
c) Förklara varför man sätter tal framför formlerna men aldrig ändrar talen inne i formlerna.

10 En elev vägde en flaska med ättika och en bikarbonat före och efter reaktionen. **3 p**



a) Förklara varför massan minskade i den öppna flaskan.
b) Hur mycket massa försvann i den öppna flaskan?
c) Varför ändrades inte massan i den slutna flaskan?

11 Diagrammet visar bildad gas mot tid för samma reaktion vid två temperaturer, A och B (påhittat försök). **3 p**



a) Vilket försök gick fortast? Hur ser man det?
b) Vilket försök hade högst temperatur? Förklara med partiklar.
c) Hur mycket gas bildades ungefär totalt?

12 a) Förklara hur en natriumatom blir en natriumjon. **3 p**
b) Vad är en jonbindning?
c) Varför leder inte fast salt ström?

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Bordssalt smälter vid ungefär 800 °C medan vatten fryser vid 0 °C. **4 p**
a) Förklara skillnaden med bindningarna.
b) Förklara varför saltlösning leder ström men sockerlösning inte.
c) Värdera påståendet: ”Vatten leder elektricitet.”

14 En brusande tablett löses och det bubblar. **4 p**

a) Förklara med krockar mellan partiklar varför den löses snabbare i varmt än i kallt vatten.

b) Förklara varför en krossad tablett reagerar snabbare än en hel.

c) Eleven säger: ”Tabletten försvann.” Värdera påståendet utifrån massans bevarande.

15 En elev säger: ”I en kemisk reaktion skapas nya atomer, så massan kan öka.” **4 p**

a) Bedöm påståendet och använd $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ i svaret.

b) Förklara vad exoterm och endoterm betyder, och hur man kan avgöra vilken sort en reaktion är.

c) Värdera hur säker din slutsats i b) är.